

PROGRAMA DE LABORATORIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS



ANÁLISIS Y DISEÑO 2

CÓDIGO:	785	PONDERACIÓN:	5
ESCUELA DE INGENIERÍA EN:	CIENCIAS Y SISTEMAS	ÁREA A LA QUE PERTENECE:	DESARROLLO DE SOFTWARE
PRE REQUISITO:	283 –ANÁLISIS Y DISEÑO 1	POST REQUISITO:	780 – SOFTWARE AVANZADO
CATEGORÍA:	OBLIGATORIO	VIGENCIA:	SEGUNDO SEMESTRE 2025
HORAS POR SEMANA DEL CURSO:	4	HORAS POR SEMANA DEL LABORATORIO:	2
HORAS DE AUTOAPRENDIZAJE:		TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE:	
CATEDRÁTICO (A):	CLAUDIA LICETH ROJAS MORALES	AUXILIAR:	MYNOR FRANCISCO MORÁN GARCÍA
EDIFICIO:	MEET	SECCIÓN:	A
SALÓN DEL CURSO:	MEET	SALON DEL LABORATORIO:	MEET
DÍAS QUE SE IMPARTE EL CURSO:	LUNES Y MARTES	DÍAS QUE SE IMPARTE EL LABORATORIO:	JUEVES
HORARIO DEL CURSO:	17:20 – 19:00	HORARIO DEL LABORATORIO:	17:20 – 19:00

Breve descripción del Laboratorio

El laboratorio del curso de Análisis y Diseño de Sistemas 2, trata sobre la parte práctica del curso. Se encarga de brindar a los estudiantes herramientas para la aplicación de principios y metodologías para utilizar en el proceso de construcción de software. Se guía a los estudiantes en la aplicación de patrones de diseño de software.

Índice

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado	4
Competencias Específicas.....	4
Competencias Generales	4
Competencias del Laboratorio	4
Competencia(s) Específica(s)	4
Competencia(s) General(es).....	5
Diseño Didáctico por Competencias	5
Sesión de Diagnóstico	6
Evaluación de conocimientos previos	6
Presentación del tutor	6
Presentación de los estudiantes.....	6
Presentación del programa del curso.....	6
Evaluación de conocimientos del laboratorio actual	6
Sesión No. 1, Unidad No. 1 - Frameworks	7
Valor de la semana (Saber ser).....	7
Conocimiento (Saber).....	7
Habilidades (Saber Hacer)	7
Sesión No. 2, Unidad No. 2 – Patrones de diseño	8
Valor de la semana (Saber ser).....	8
Conocimiento (Saber).....	8
Habilidades (Saber Hacer)	8
Sesión No. 3, Unidad No. 2 – Patrones de diseño	9
Valor de la semana (Saber ser).....	9
Conocimiento (Saber).....	9
Habilidades (Saber Hacer)	9
Sesión No. 4, Unidad No. 2 – Patrones de diseño	10
Valor de la semana (Saber ser).....	10
Conocimiento (Saber).....	10
Habilidades (Saber Hacer)	10
Sesión No. 5, Unidad No. 2 - Patrones de diseño	11
Valor de la semana (Saber ser).....	11
Conocimiento (Saber).....	11
Habilidades (Saber Hacer)	11
Sesión No. 6, Unidad No. 3 – Elementos de diseño.....	12
Valor de la semana (Saber ser).....	12
Conocimiento (Saber)	12
Habilidades (Saber Hacer)	12
Sesión No. 7, Unidad No. 3 - Elementos de diseño.....	13

Valor de la semana (Saber ser).....	13
Conocimiento (Saber).....	13
Habilidades (Saber Hacer)	13
Sesión No. 8, Unidad No. 5 - Pruebas de software	14
Valor de la semana (Saber ser).....	14
Conocimiento (Saber).....	14
Habilidades (Saber Hacer)	14
Sesión No. 9, Unidad No. 5 - Pruebas de software	15
Valor de la semana (Saber ser).....	15
Conocimiento (Saber).....	15
Habilidades (Saber Hacer)	15
Sesión No. 10, Unidad No. 5 - Seguridad	16
Valor de la semana (Saber ser).....	16
Conocimiento (Saber).....	16
Habilidades (Saber Hacer)	16
Sesión No. 11, Unidad No. 6 - Despliegue en la nube (cloud).....	17
Valor de la semana (Saber ser).....	17
Conocimiento (Saber).....	17
Habilidades (Saber Hacer)	17
Tiempo de Auto-aprendizaje	18
Rúbrica de Evaluación.....	18
Resumen de Ponderaciones.....	18
Normativa Académica y Ética del Curso	19
Equipo Académico	20
Coordinador del Área.....	20
Sección A.....	20
Sección B	21
Sección C.....	22
Bibliografía.....	23
E-Grafía	23

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

Competencias Específicas

No.	Competencia
1	Aplica los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones.
2	Toma decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable.
3	Identifica oportunidades y riesgos para la innovación y adaptación de conocimientos y tecnologías para resolver problemas.
4	Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipos especializados y en la lectura e interpretación de datos, pertinentes al contexto de su ejercicio profesional.

Competencias Generales

No.	Competencia
1	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
2	Aplica conocimientos tecnológicos con ética profesional y respetando y cuidando los recursos naturales, humanos y financieros.
3	Aplica estándares de calidad, eficiencia y seguridad en la implementación adecuada de soluciones de software, hardware y TIC en general.
4	Maneja e Interpreta adecuadamente datos masivos, sean estos estructurados o no estructurados, facilitando su visualización e interpretación de forma eficaz en apoyo a la toma de decisiones.

Competencias del Laboratorio

Competencia(s) Específica(s)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Aplica patrones de diseño de software adecuados al contexto del problema, optimizando la reutilización del código y facilitando el mantenimiento y evolución de los sistemas.	Aplicación / Síntesis
2	Implementa arquitecturas de software modernas, considerando los requerimientos funcionales y no funcionales para garantizar soluciones escalables y resilientes.	Síntesis / Evaluación
3	Diseña e integra pruebas funcionales y no funcionales en el ciclo de vida del software, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento, el rendimiento y la seguridad del sistema.	Análisis / Evaluación
4	Aplica principios de diseño centrado en el usuario, combinando UX/UI, arquitectura de la información y accesibilidad, para mejorar la experiencia del usuario final en productos digitales.	Aplicación / Análisis

Competencia(s) General(es)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Diseña arquitecturas de software escalables aplicando patrones arquitectónicos, principios de seguridad y metodologías DevOps para resolver problemas empresariales complejos con soluciones tecnológicas de alta calidad	Crear / Evaluar
2	Aplica patrones de diseño de software utilizando principios de reutilización, modularidad y buenas prácticas de diseño orientado a objetos para desarrollar soluciones mantenibles, escalables y robustas ante cambios.	Aplicar / Analizar
3	Aplica principios de diseño de software, arquitecturas modernas y metodologías de desarrollo para construir soluciones tecnológicas eficientes, seguras y centradas en el usuario, que respondan a las necesidades empresariales actuales.	Aplicar / Crear

Diseño Didáctico por Competencias

Esta sección organiza las sesiones del laboratorio en función de las competencias que el estudiante debe desarrollar. Cada clase incluye valores (saber ser), contenidos teóricos (saber) y habilidades prácticas (saber hacer), permitiendo un aprendizaje integral y aplicado. Las actividades están alineadas con los objetivos del curso y el perfil del egresado.

Sesión de Diagnóstico

Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

Tipo de Actividad	Descripción
Evaluación de conocimiento previos a través de la plataforma de kahoot	Se aplicará un cuestionario interactivo mediante la plataforma Kahoot para diagnosticar los conocimientos previos del estudiante sobre los temas vistos en Análisis y diseño 1. Esta actividad busca identificar conceptos clave ya adquiridos y detectar posibles vacíos de aprendizaje, fomentando al mismo tiempo la participación y lúdica desde el inicio del curso.

Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

Tipo de Actividad	Descripción
Evaluación de conocimiento actuales del curso a través de la plataforma de kahoot	Se realizará una evaluación interactiva a través de la plataforma Kahoot con el objetivo de medir el nivel de comprensión y dominio de los contenidos abordados durante el curso. Esta actividad permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora en el aprendizaje, promoviendo la participación dinámica y el refuerzo de los temas clave.

Sesión No. 1, Unidad No. 1 - Frameworks

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Responsabilidad
Descripción: La responsabilidad es fundamental al seleccionar y aplicar un framework, ya que implica tomar decisiones técnicas conscientes, evaluando sus características, beneficios y compatibilidad con los requerimientos del proyecto. Un uso adecuado de frameworks demuestra compromiso con la calidad del software, la eficiencia del desarrollo y la sostenibilidad del código a largo plazo.

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Identifica y describe conceptos de frameworks aplicando casos de uso y características comunes para seleccionar adecuadamente un framework de acuerdo con el proyecto.	
Tema	Subtema
Frameworks	¿Qué es un framework?
Frameworks	Tipos de framework
Frameworks	Beneficio de uso de frameworks
Frameworks	Características comunes de los frameworks

Frameworks	Casos de uso específicos
Frameworks	Diferencia entre frameworks y herramientas

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Selecciona e implementa un framework adecuado según las necesidades de un proyecto de desarrollo de software.	Desarrollo práctico de un proyecto integrador o ejercicio de codificación guiado.	30%
Analiza casos de uso para justificar el uso de un framework específico en comparación con otros.	Examen teórico-práctico (análisis y justificación).	20%

Sesión No. 2, Unidad No. 2 – Patrones de diseño

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Compromiso
El compromiso permite al estudiante asumir con seriedad el diseño de soluciones eficientes y sostenibles, entendiendo que la correcta aplicación de patrones y principios de diseño impacta directamente en la calidad del software. Diseñar bien no solo es una habilidad técnica, sino una muestra de responsabilidad profesional con los usuarios, el equipo y el producto final.

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Identifica y describe elementos clave del diseño de software, aplicando patrones y principios fundamentales que permitan estructurar soluciones mantenibles, reutilizables y escalables.	
Tema	Subtema
Elementos de diseño	Patrones de diseño
Elementos de diseño	Definición de patrones de diseño
Elementos de diseño	Importancia y aplicabilidad de patrones de diseño
Elementos de diseño	Notaciones de diseño
Elementos de diseño	Contexto de diseño
Elementos de diseño	Principios de diseño de software

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Reconoce conceptos básicos sobre patrones de diseño y principios generales del diseño de software.	Cuestionario de comprensión teórica.	30%
Explica con sus propias palabras la importancia de aplicar buenas prácticas en el diseño de software.	Cuestionario reflexivo con preguntas abiertas.	20%

Sesión No. 3, Unidad No. 2 - Patrones de diseño

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Disciplina
La disciplina es clave para comprender y aplicar correctamente los patrones creacionales, ya que requiere atención al detalle, seguimiento de estructuras definidas y constancia para entender su funcionamiento y aplicabilidad en distintos contextos de desarrollo.

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Identifica y comprende los patrones de diseño creacionales, reconociendo sus estructuras, ventajas y aplicaciones para seleccionar el más adecuado según el problema de diseño planteado.	
Tema	Subtema
Elementos de diseño	Creacional
Elementos de diseño	Factory Method
Elementos de diseño	Abstract Factory
Elementos de diseño	Singleton
Elementos de diseño	Builder
Elementos de diseño	Prototype

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Aplica patrones de diseño creacionales para estructurar soluciones básicas orientadas a objetos.	Ejercicio práctico guiado de implementación en código (ej. Factory Method o Singleton).	
Analiza problemas comunes de diseño y selecciona el patrón creacional más adecuado.	Cuestionario práctico con selección de patrón y breve justificación.	

Sesión No. 4, Unidad No. 2 - Patrones de diseño

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Colaboración
La colaboración es fundamental al aplicar patrones estructurales, ya que su esencia es mejorar la interacción segura y eficiente entre objetos o clases. Fomenta el trabajo en equipo, el modularidad y el respeto mutuo entre componentes del sistema, valores esenciales para un diseño sólido y mantenible.

Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Comprende los patrones de diseño estructurales (Adapter y Proxy), analizando sus patrones de interacción, beneficios y escenarios de uso para mejorar la organización y escalabilidad del software.	
Tema	Subtema
Elementos de diseño	Estructurales
Elementos de diseño	Adapter
Elementos de diseño	Proxy

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Implementa el patrón Adapter para integrar clases incompatibles dentro de una solución	Ejercicio práctico guiado en código	25%

orientada a objetos.	(implementación del patrón Adapter)	
Desarrolla una solución utilizando el patrón Proxy para controlar el acceso a un objeto, aplicando principios de encapsulamiento.	Práctica individual con código y breve justificación del uso del patrón.	25%

Sesión No. 5, Unidad No. 2 - Patrones de diseño

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Adaptabilidad
La adaptabilidad es esencial al aplicar patrones de comportamiento, ya que estos se centran en la forma en que los objetos se comunican y reaccionan ante los cambios. Desarrollar esta cualidad permite a los estudiantes diseñar soluciones más flexibles y preparadas para entornos dinámicos y cambiantes.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
Analiza patrones de diseño de comportamiento, reconociendo sus estructuras, propósito y ventajas, para aplicarlos en la construcción de sistemas con interacciones dinámicas y desacopladas.	
Tema	Subtema
Elementos de diseño	Patrones de diseño de comportamiento
Elementos de diseño	Observer
Elementos de diseño	Strategy
Elementos de diseño	Command

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Implementa el patrón Observer para permitir la notificación automática entre objetos dependientes.	Práctica en código: creación de un sistema con suscriptores y notificaciones.	20%

Aplica el patrón Strategy para encapsular algoritmos intercambiables dentro de una solución flexible.	Desarrollo de ejercicio práctico con selección dinámica de estrategias.	20%
Diseña un sistema que utiliza el patrón Command para encapsular acciones como objetos independientes.	Taller práctico donde se implementa un menú o interfaz de comandos	20%

Sesión No. 6, Unidad No. 3- Elementos de diseño

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Empatía
La empatía es clave en el diseño centrado en el usuario. Comprender las necesidades, emociones y expectativas del usuario permite diseñar experiencias más accesibles, útiles y satisfactorias. Fomentar este valor impulsa soluciones tecnológicas humanas y responsables.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
Comprende y valora la importancia del diseño centrado en el usuario mediante el análisis de principios de UX, UI y arquitectura de la información, con el fin de proponer mejoras en la interacción y accesibilidad de interfaces digitales.	
Tema	Subtema
Elementos de diseño	Arquitectura de la información
Elementos de diseño	Experiencia de usuario (UX)
Elementos de diseño	Diseño de interfaces de usuario (UI)

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Propone mejoras básicas en interfaces digitales considerando principios de UX y UI.	Ejercicio práctico de rediseño (boceto o prototipo en papel/digital).	30%

Sesión No. 7, Unidad No. 3 - Elementos de diseño

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Pensamiento crítico
El pensamiento crítico es esencial al seleccionar y aplicar patrones de arquitectura, ya que permite evaluar de forma objetiva los requerimientos del sistema, las ventajas y desventajas de cada enfoque arquitectónico, y tomar decisiones informadas que impactan en la escalabilidad, flexibilidad y mantenibilidad de las soluciones tecnológicas.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
Analiza distintos patrones de arquitectura de software, reconociendo sus características, beneficios y aplicaciones, para seleccionar e implementar soluciones adecuadas según las necesidades del sistema.	
Tema	Subtema
Patrones de arquitectura	Centrada en datos
Patrones de arquitectura	Centrada en flujo de datos
Patrones de arquitectura	Arquitectura Orientada a Eventos
Patrones de arquitectura	Patrones de arquitectura empresarial
Patrones de arquitectura	SOA (Service-Oriented Architecture)
Patrones de arquitectura	EDA (Event-Driven Architecture)
Patrones de arquitectura	Arquitecturas híbridas

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Analiza requerimientos funcionales y no funcionales para seleccionar un patrón de arquitectura adecuado.	Cuestionario práctico de análisis de escenarios con selección justificada del patrón arquitectónico.	20%
Diseña una propuesta de solución basada en uno o más patrones de arquitectura,	Actividad práctica: desarrollo de un diagrama	30%

considerando criterios de escalabilidad, acoplamiento y mantenibilidad.	arquitectónico justificado	
---	----------------------------	--

Sesión No. 8, Unidad No. 4 - Pruebas de software

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Responsabilidad
La responsabilidad es clave en la ejecución de pruebas funcionales, ya que estas aseguran que el sistema cumple con los requisitos definidos. Ser responsable implica validar el correcto funcionamiento del software desde la perspectiva del usuario, detectando errores antes de que lleguen al entorno productivo.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
Comprende los conceptos, tipos y principios de las pruebas funcionales, valorando su rol dentro de una arquitectura de software para garantizar el cumplimiento de los requerimientos del sistema.	
Tema	Subtema
Pruebas funcionales	¿Qué son las pruebas funcionales?
Pruebas funcionales	Conceptos y principios de las pruebas funcionales
Pruebas funcionales	Importancia y aplicabilidad dentro de una arquitectura de software
Pruebas funcionales	¿Qué son las pruebas unitarias?
Pruebas funcionales	¿Qué son las pruebas de aceptación?
Pruebas funcionales	¿Qué son las pruebas de integración?
Pruebas funcionales	¿Qué son las pruebas de regresión?

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Ejecuta pruebas funcionales (unitarias, integración o aceptación) sobre un sistema	Actividad práctica: diseño de casos de prueba en	25%

base para verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales.	formato estructurado.	
Elabora casos de prueba funcionales a partir de requerimientos definidos, considerando criterios de validación y cobertura.	Taller práctico de ejecución de pruebas en entorno simulado o real.	25%

Sesión No. 9, Unidad No. 4 - Pruebas de software

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Rigor técnico
El rigor técnico permite ejecutar pruebas no funcionales con precisión, objetividad y atención al detalle. Este valor es esencial para garantizar la calidad del sistema en aspectos críticos como rendimiento, escalabilidad, portabilidad y estabilidad, más allá de que simplemente "funcione"

Conocimiento (Saber)

Competencia	
Reconoce y comprende los tipos y principios de las pruebas no funcionales, valorando su impacto en la arquitectura de software para asegurar niveles adecuados de calidad del sistema.	
Tema	Subtema
Pruebas no funcionales	¿Qué son las pruebas no funcionales?
Pruebas no funcionales	Conceptos y principios de las pruebas no funcionales
Pruebas no funcionales	Importante y aplicabilidad dentro de una arquitectura de software
Pruebas no funcionales	¿Qué son las pruebas de carga?
Pruebas no funcionales	¿Qué son las pruebas de estrés?
Pruebas no funcionales	¿Qué son las pruebas de escalabilidad?
Pruebas no funcionales	¿Qué son las pruebas de portabilidad?

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Interpreta los resultados de pruebas no funcionales básicas aplicadas a un sistema, identificando posibles riesgos o mejoras.	Análisis de un informe de prueba no funcional (ej. carga o estrés).	25%
Diseña una propuesta de prueba no funcional adecuada al contexto del sistema, considerando herramientas y métricas relevantes.	Actividad práctica: diseño de prueba no funcional con criterios medibles.	25%

Sesión No.10, Unidad No. 5 - Seguridad

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Ética
La ética es fundamental en el ámbito de la seguridad, ya que el acceso y protección de la información implican una gran responsabilidad. Diseñar sistemas seguros y proteger los datos exige actuar con integridad, respetando la privacidad y cumpliendo con las normas legales y profesionales.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
Comprende los principios, prácticas y normativas de seguridad en el desarrollo de software, valorando la importancia de proteger los datos, anticipar amenazas y responder ante incidentes para garantizar la integridad de los sistemas.	
Tema	Subtema
Introducción a la seguridad de sistemas	Modelado de amenazas
Introducción a la seguridad de sistemas	Diseño seguro de software
Introducción a la seguridad de sistemas	Criptografía y protección de datos
Introducción a la seguridad de sistemas	Monitorizando y respuesta a incidentes de seguridad
Introducción a la seguridad de sistemas	Pruebas de seguridad
Introducción a la seguridad de sistemas	Cumplimiento y normativas de seguridad

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Identifica vulnerabilidades comunes en sistemas mediante el análisis de amenazas y escenarios simulados.	Actividad práctica: análisis de caso y modelo STRIDE o similar.	25%
Diseña recomendaciones de mejora para reforzar la seguridad en el desarrollo de software conforme a buenas prácticas y normativas.	Taller práctico: propuesta de mejoras o checklist de seguridad	25%

Sesión No. 11, Unidad No. 6 - Despliegue en la nube (Cloud)

Valor de la semana (Saber ser)

Nombre: Proactividad
La proactividad es esencial en el despliegue en la nube, ya que anticiparse a fallos, automatizar procesos y optimizar recursos requiere iniciativa, aprendizaje constante y capacidad para tomar decisiones oportunas en entornos cambiantes.

Conocimiento (Saber)

Competencia	
Comprende los conceptos, herramientas y servicios relacionados con el despliegue en la nube, evaluando sus ventajas, costos y mecanismos de automatización para implementar soluciones escalables y eficientes.	
Tema	Subtema
Despliegue en la nube (cloud)	Introducción a la nube
Despliegue en la nube (cloud)	Modelos de servicio IaaS, PaaS, SaaS
Despliegue en la nube (cloud)	Contenedor Docker
Despliegue en la nube (cloud)	CDN (Content Delivery Network)
Despliegue en la nube (cloud)	Análisis de costos en la nube
Despliegue en la nube (cloud)	Módulos y reutilización de código en Terraform
Despliegue en la nube (cloud)	Ansible Playbooks y roles para automatización compleja

Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	Tipo de Actividad	Ponderación
Configura contenedores Docker y los despliega en entornos de prueba para facilitar la portabilidad y escalabilidad de aplicaciones.	Taller práctico de creación y despliegue de contenedores Docker.	20%
Implementa automatizaciones básicas con Ansible y Terraform para la provisión y gestión de infraestructura en la nube.	Práctica guiada: creación de playbooks y módulos reutilizables.	20%
Evalúa costos y modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) para seleccionar la opción más adecuada en diferentes escenarios de despliegue.	Actividad de análisis comparativo con estudio de caso.	15%

Tiempo de Auto-aprendizaje

Tipo	Horas de Auto-aprendizaje
Proyectos	225
Prácticas	60
Tareas	0
Total	285

Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

Resumen de Ponderaciones

Tipo	Valor
Actividades en Clase	35 puntos
Proyectos	18 puntos
Prácticas	12 puntos
Tareas	10 puntos
Examen Final	25 puntos
Total	100 puntos

Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.

- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

Medio oficial de entrega

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

Equipo Académico

Coordinador del Área

Nombre: Ing. Carlos Alonso	Correo electrónico:
--------------------------------------	---------------------

Sección A

Docente

Nombre del Docente Ing. Claudia Liceth Rojas Morales	Correo electrónico claudiarojasmorales@gmail.com
--	---

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día	X	X				
Horario	07:10 – 8:50	07:10 – 8:50				
Lugar	Meet	Meet				

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Mynor Francisco Morán García	
Correo electrónico institucional	2992105610101@ingenieria.usac.edu.gt	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día				x		
	Horario				17:20 – 19:00		
	Lugar				Meet		
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Sección B

Docente

Nombre del Docente Ing. Mirna Ivonne Aldana Larrazabal	Correo electrónico ivonnealdanal@gmail.com
--	---

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día		X		X		
Horario		7:10- 8:50		7:10- 8:50		
Lugar		Meet		Meet		

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Melyza Alejandra Rodriguez Contreras	
Correo electrónico institucional	mlzdrgr792@gmail.com	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
------	--	-------	--------	-----------	--------	---------	--------

Clase	Día				x		
	Horario				17:20 – 19:00		
	Lugar				Meet		
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Bibliografía

- Essential software architecture, Ian Gorton
- Just enough software architecture, George Fairbanks
- Head first design patterns, Elisabeth Freeman, Eric Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra
- Software systems architecture, working with stakeholders using viewpoints and perspectives, Nick Rozanski, Eoin Woods
- Software performance and scalability: a quantitative approach, Henry H. Liu
- Software Architecture Patterns. Second Edition. Mark Richards
- Software Quality Engineering, Jeff Tian
- Software Architecture in Practice. Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman.

E-Grafía

- Refactoring Guru. (s.f.). *Patrones de diseño*. <https://refactoring.guru/design-patterns/>